SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

QUIMICA INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCION : I.E.S.T.P. ”MANUEL SEOANE CORRALES”

1.2 CARRERA PROFESIONAL/
PROGRAMA DE ESTUDIO : QUIMICA INDUSTRIAL

1.3 MÓDULO PROFESIONAL : CONTROL DE CALIDAD EN ENSAYOS Y ANALISIS DE LABORATORIO

1.4 UNIDAD DIDÁCTICA NORMAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

1.5 PERIODO ACADEMICO : 2025 - I

1.6 Nº DE CREDITOS : 2

1.7 NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDACTICA: 3

1.8 TURNO : DIURNO Y NOCTURNO

1.9 FECHA DE INICIO : Abril

1.10 FECHA DE FINALIZACION : Agosto

1.11 DOCENTE RESPONSABLE : NATIVIDAD VIVIANA GARCIA VILCA

II. SUMILLA

La Unidad Didáctica normas de seguridad en el laboratorio tiene como propósito dar a conocer las normas generales y los agentes de riesgo, las técnicas correctas de laboratorio, la descontaminación y el almacenamiento y manipulación de sustancias peligrosas. Para cumplir este propósito se considera lo siguiente: Gestión de residuos de laboratorio químico, Pictogramas de seguridad. Frases o indicadores H y P , Principios de seguridad y cuidado de la salud, Ley N° 29783 Ley de Seguridad y salud en el trabajo. Reglamento y Establecimiento de las medidas preventivas asociadas a los riesgos identificados.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Controlar las variables de los procesos químicos industriales, teniendo en cuenta la sustancia o producto a elaborar, parámetros establecidos y normativa vigente.

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
UC4 C6 Aplicar metodologías educativas y herramientas de trabajo, para la salud, según el plan establecido y teniendo en cuenta la cosmovisión, buenas practicas ancestrales y la normativa vigente.	C6 I1 Explica los tipos de residuos generados en el laboratorio químico considerando los fundamentos de las normas respectivas vigentes.
	C6 I2 Identifica peligros, riesgos y controles antes de realizar la eliminación de los residuos generados aplicando la matriz de aspectos e impactos ambientales según recomendaciones técnicas vigentes

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Comunicación Efectiva. - Expresar y comprender de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras personas en contextos sociales y laborales diversos.

Tecnología de la Información. - Manejar herramientas informáticas de las TIC para buscar y analizar información, comunicarse y realizar procedimientos o tareas vinculadas al área profesional, de acuerdo con los requerimientos de su entorno laboral.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
1	Conocer el concepto y la importancia de la Gestión de residuos de laboratorio químico.	Clasifica los Residuos peligrosos y residuos no peligrosos.	Gestión de residuos de laboratorio químico. Residuos. Definición. Residuos peligrosos y residuos no peligrosos.
2	Reconocer los significados asociados a las frases H y P, que se combina con pictogramas y otras referencias para advertir sobre las señales de peligro	Conoce Pictogramas de seguridad y Frases o indicadores H y P	Pictogramas de seguridad. Frases o indicadores H y P.
3	Reconocer los tipos de residuos que afectan a los ecosistemas.	Clasifica los tipos de residuos : Reactivos químicos caducados.	Afectación a los ecosistemas. Tipos de residuos : Reactivos químicos caducados.
4	Conocer las Fichas de seguridad	En grupos de 4 preparan Disoluciones químicas remanentes.	Fichas de seguridad. Disoluciones químicas remanentes. Indicadores.
5	Conocer envases desocupados y muestras excedentes.	Clasifica Envases desocupados. Muestras excedentes.	Envases desocupados. Muestras excedentes.
6 - 7	Reconocer los principios de seguridad y cuidado de la salud.	Identifica y describe los Principios de seguridad y cuidado de la salud	Principios de seguridad y cuidado de la salud. Lineamiento de cuidado del ambiente. BPL.
8 - 9	Conocer la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y salud en el trabajo	Identifica y explica la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y salud en el trabajo. Reglamento. Principios de seguridad: Principio de prevención. Principio	Ley N° 29783 Ley de Seguridad y salud en el trabajo. Reglamento. Principios de seguridad: Principio de prevención. Principio de responsabilidad. Principio de cooperación. Principio de información y capacitación. Principio de gestión integral. Principio de atención integral de la salud. Principio de consulta y participación. Principio de la primacía de la realidad.

10 - 11	Identificar los peligros, riesgos y sus controles asociados al trabajo en laboratorio químico	Identifica los peligros, riesgos y sus controles asociados al trabajo en laboratorio químico	Análisis de trabajo seguro en laboratorio químico. Matriz IPERC. Identificación de peligros, riesgos y sus controles asociados al trabajo en laboratorio químico
12 - 13	Identificar Etiquetas, pictogramas y equipos de protección.	Describe los peligros, riesgos y sus controles asociados al trabajo en laboratorio químico	Incidentes. Accidentes. Acciones sub estándar. Condiciones sub estándar. Etiquetas y pictogramas. Equipos de protección
14 – 15-	Conocer las medidas preventivas asociadas a los riesgos identificados.	Describe el Establecimiento de las medidas preventivas asociadas a los riesgos identificados.	Establecimiento de las medidas preventivas asociadas a los riesgos identificados. Señaléticas- Almacenamiento correcto de reactivos químicos. Lineamiento de seguridad. BPL
16 - 17	**EVALUACIÒN FINAL**		
18	**EVALUACION DE RECUPERACIÒN**		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Pizarrón, plumones, mota
- Proyectores (video, ppt), láminas.
- Material de laboratorio, prácticas experimentales, trabajos en equipo.
- Cuaderno.

VIII. METODOLOGIA

Para el desarrollo del curso se aplicarán las metodologías activas de la pedagogía, y se tendrán en cuenta los siguientes:

- Se buscará producir aprendizaje significativo utilizando metodologías participativas de diferentes escenarios, a través de actividades problemáticas vinculadas con la naturaleza del módulo.
- Promover el trabajo en equipo y una cultura de organización horizontal
- Se desarrollarán estudio de casos, resolución de problemas, trabajos colaborativos y presentación de trabajos grupales o individuales.
- Se tendrá en cuenta los indicadores y criterios de evaluación para la adquisición de capacidades.

IX. EVALUACIÓN

Requisitos de aprobación

- En la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, se utiliza el sistema vigesimal, el calificativo mínimo aprobatorio es 13 (trece). En todos los casos, la fracción 0.5 o más se considera como unidad a favor del estudiante
- La evaluación es permanente y se efectúa en el desarrollo de las actividades. En estas se comprueba el logro de las capacidades terminales mediante los criterios de evaluación.

  El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la U.D., será desaprobado en forma automática.

X. BIBLIOGRAFÍA

- AGUILAR VAZQUEZ LIDI**. SEGURIDAD Y ORGANIZACION EN EL LABORATORIO.** Ed. Síntesis 2022
- MONOGRAFÍAS ASOCIADAS. MANUAL DE BIOSEGURIDAD DE LABORATORIO CUARTA EDICIÓN
- OMAR FLORES SALMON. MANUAL DE BIOSEGURIDAD LABORATORIO. Enero 2015

- EL PERUANO. NORMAS LEGALES. Importancia de la Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo rumbo al ISO 45001
- https://exactas.uba.ar/higieneyseguridad/seguridadlaboral/seguridad-quimica/normas-basicas-de-seguridad-quimica-en-los-laboratorios-de-docencia-e-investigacion/
- https://www.atmosfera.unam.mx/wp-content/uploads/2018/09/1Medidas-de-seguridad-en-el-laboratorio-8-03-18.pdf

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Qco. PEDRO PINEDA ALLCA
Coordinador de Área Académica
De Química Industrial

Ing. Natividad Viviana Garcia Vilca
Docente